

QUY ƯỚC CHUNG

Tên đề tài: Web quản lý khách sạn

Môn Học: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Phạm Vi: Quy ước làm việc cho frontend, backend, database, API, Git, kiểm thử và tài liệu

Mục Tiêu: Giữ cho dự án được nhất quán, Tracking công việc, Review Project thuận tiện hơn.

I. Quy ước chung

STT	Nguyên tắc	Quy ước bắt buộc	Lý do
1	Ưu tiên tính nhất quán	Làm theo cấu trúc và tên gọi được thống nhất từ đầu	Tránh mỗi thành viên đặt tên một kiểu
2	Không code trực tiếp vào Main	Mọi chức năng tạo nhánh riêng để dev	Giảm rủi ro, tránh làm hỏng bản ổn định
3	Không để logic nghiệp vụ trong giao diện	Frontend chỉ gọi API và hiển thị dữ liệu	Bảo đảm dữ liệu thật nằm ở BE và DB
4	Không để SQL phức tạp trong controller	Controller gọi service hoặc model	Dễ test và sửa lỗi theo từng lớp
5	Mỗi Model phải có minh chứng test	Tự ghi lại request, response, ảnh màn hình hoặc test-case	Phục vụ báo cáo và bảo vệ

II. Cấu trúc mục

Thành phần	Mục đích	Quy ước khi sửa
database/schema.sql	Tạo bảng/ khóa/ ràng buộc	Không tự ý đổi tên bảng/ cột khi chưa cập nhật seed, model, báo cáo
database/seed.sql	Dữ liệu mẫu để đưa vào test	Phải khớp với schema và chạy lại được từ đầu
database/procedures.sql	Stored Procedure và Transaction quan trọng	Dùng cho nghiệp vụ cần tính toán hoặc tranh race condition
backend/routes	Định nghĩa endpoint API	Chỉ Map URL, Method, Middleware và Controller
backend/controllers	Nhận Request và trả Response	Không viết SQL hoặc business logic nặng
backend/services	Xử lý nghiệp vụ	Đặt Transaction, tính tiền, kiểm tra trùng lịch tại đây
backend/models	Truy vấn CSDL	Dùng Query có tham số, không nối chuỗi SQL từ input
frontend/public	Các Trang HTML	Mỗi màn hình một file rõ ràng
frontend/js	Logic client	Gọi API qua api.js không dùng mock data khi API đã có.
Documents	Báo cáo, Slide, Tài liệu chung	Tên file rõ ràng và cập nhật theo code thật

III. Quy ước đặt tên

Đối tượng	Quy ước	Ví dụ đúng	Cần tránh
Bảng MySQL	Chữ hoa, Tiếng Việt không dấu, dùng gạch dưới nếu nhiều từ	TAI_KHOAN, KHACH_HANG	user, kháchHang
Cột MySQL	PascalCase theo schema hiện tại	MaTaiKhoan, NgayNhanDuKien	ma_tai_khoan, ngaynhan
Khóa chính (Primary key)	Bắt đầu bằng [Ma]+ tên thực thể	MaKH, MaPhong	id, IDPhong
Khóa ngoại (Foreign Key)	Dùng lại tên khóa chính của bảng cha	MaKH, MaLoaiPhong	customer_id, ma_kh
Constraint	Tiền tố loại constraint + bảng + cột	PK_PHONG, FK_PHONG_LOAI_PHONG	fk1, check_date
Stored procedure	SP_ + động từ + nghiệp vụ	SP_TAO_DAT_PHONG	createBooking
File JavaScript	camelCase theo hiện trạng dự án	roomController.js	room-controller.js
Biến và hàm JS	camelCase	getRoomById	get_room_by_id
CSS class	kebab-case	room-card	roomCard
Nhánh Git	feature, fix hoặc docs	feature/booking-api	test1

IV. Quy ước Database

Hạng mục	Quy ước	Áp dụng
Engine	Dùng InnoDB cho tất cả bảng	Tất cả bảng có khóa ngoại
Charset	Dùng utf8mb4 và utf8mb4_unicode_ci	Database hotel_management
Khóa chính (Primary key)	Mỗi bảng có khóa chính rõ ràng	Tất cả bảng
Khóa ngoại (Foreign key)	Khai báo đầy đủ ON UPDATE và ON DELETE	Mối quan hệ giữa bảng
UNIQUE	Áp dụng cho username, CCCD, số phòng, booking code	Tài khoản, khách hàng, nhân viên, phòng
CHECK	Áp dụng cho số tiền, số người, ngày nhận, trả	Giá, cọc, tổng tiền, ngày lưu trú
Trạng thái	Lưu DB theo ENUM tiếng Anh	Phòng, booking, invoice, payment
Tiền tệ	Dùng DECIMAL(15,2)	Giá phòng, tiền cọc, hóa đơn, thanh toán
Dữ liệu mẫu	Seed phải chạy được sau schema	Demo và test
Procedure	Dùng transaction và lock cho đặt phòng	Tạo đặt phòng, check-in, checkout nếu cần

Quy ước API và phân quyền

V. Danh sách API cần triển khai

Nhóm	Endpoint	Method	Vai trò	Mục đích
Auth	/api/auth/login	POST	Guest	Đăng nhập
Auth	/api/auth/me	GET	Customer Staff Admin	Lấy thông tin người dùng
Phòng	/api/rooms	GET	All	Lấy danh sách phòng
Phòng	/api/rooms	POST	Admin	Thêm phòng
Phòng	/api/rooms/:id	PUT	Admin	Cập nhật phòng
Khách hàng	/api/customers	GET POST	Staff Admin	Quản lý khách hàng
Đặt phòng	/api/bookings	GET POST	Customer Staff Admin	Danh sách và tạo booking
Đặt phòng	/api/bookings/:id/cancel	PATCH	Customer Staff Admin	Hủy booking
Lưu trú	/api/stays/check-in	POST	Staff Admin	Check-in và nhận phòng
Lưu trú	/api/stays/:id/check-out	PATCH	Staff Admin	Check-out
Hóa đơn	/api/invoices	GET POST	Staff Admin	Danh sách và tạo hóa đơn
Thanh toán	/api/payments	POST	Staff Admin	Ghi nhận thanh toán
Admin	/api/admin/staff	GET	Admin	Danh sách nhân viên
Admin	/api/admin/staff/:id/status	PATCH	Admin	Khóa hoặc mở khóa tài khoản
Báo cáo	/api/admin/reports/revenue	GET	Admin	Thống kê doanh thu
Báo cáo	/api/admin/reports/occupancy	GET	Admin	Thống kê tỉ lệ lấp đầy

VI. Chuẩn Response API

Trường hợp	HTTP	Response mẫu
Thành công	200	{ "success": true, "data": {}, "message": "Thanh cong" }
Tạo mới	201	{ "success": true, "data": {}, "message": "Tao moi thanh cong" }
Sai input	400	{ "success": false, "data": null, "message": "Du lieu khong hop le" }
Chưa đăng nhập	401	{ "success": false, "data": null, "message": "Vui long dang nhap" }
Không có quyền	403	{ "success": false, "data": null, "message": "Khong co quyen truy cap" }
Không tìm thấy	404	{ "success": false, "data": null, "message": "Khong tim thay du lieu" }
Lỗi server	500	{ "success": false, "data": null, "message": "Loi he thong" }

VII. Phân lớp Backend

Lớp	Được làm	Không được làm
Route	Khai báo URL, method, middleware, controller	Viết logic nghiệp vụ hoặc SQL
Controller	Đọc request, gọi service, trả response	Tự tính tiền, transaction, query trực tiếp
Service	Xử lý nghiệp vụ, transaction, validate liên bảng	Xử lý response HTTP
Model	Chứa query SQL có tham số	Biết về req, res, giao diện
Middleware	Auth, role, validate input, error handler	Gọi service nghiệp vụ phức tạp

VIII. Phân quyền

Vai trò	Quyền chính	Ghi chú
CUSTOMER	Xem phòng trống, tạo đặt phòng, xem và hủy booking của mình	Không xem được dữ liệu khách khác
STAFF	Tạo booking cho khách, check-in, check-out, lập hóa đơn, thanh toán	Không được khóa tài khoản nhân viên
ADMIN	Quản lý phòng, nhân viên, báo cáo, tài khoản	Cần bảo vệ route admin bằng middleware

Quy ước Frontend và kiểm thử

IX. Quy ước frontend

Hạng mục	Quy ước	Ví dụ
Gọi API	Mọi request đi qua frontend/js/api.js	apiGet('/api/rooms')
Dữ liệu hiển thị	Ưu tiên dữ liệu từ API, chỉ dùng mock khi API chưa có	Trang rooms cần chuyển từ mock sang API
Trang HTML	Mọi trang có tên rõ và navigation chung	rooms.html, bookings.html
Form	Validate bắt buộc ở frontend và backend	Ngày nhận < ngày trả, giá >= 0
Trạng thái	Hiển thị tiếng Việt, lưu DB theo ENUM tiếng Anh	AVAILABLE hiển thị Trong
Thông báo lỗi	Hiển thị lỗi rõ ràng	Phòng đã được đặt trong khoảng thời gian này
Responsive	Màn hình chính dùng được trên laptop và điện thoại	Table có scroll ngang khi cần

X. Git và Review

Hạng mục	Quy ước	Ví dụ
Nhánh ổn định	main	Chỉ merge khi có bản demo tốt
Nhánh tổng hợp	dev	Nối ghép các module đã review
Nhánh chức năng	feature/<module>	feature/booking-api
Nhánh sửa lỗi	fix/<lỗi>	fix/seed-column-name
Nhánh tài liệu	docs/<noi-dung>	docs/conventions
Commit thêm mới	feat: mô tả ngắn	feat: thêm api quản lý phòng
Commit sửa lỗi	fix: mô tả ngắn	fix: sửa seed khớp schema
Commit tài liệu	docs: mô tả ngắn	docs: cập nhật quy ước dự án
Review	Ít nhất 1 người đọc trước khi merge vào dev	Kiểm tra code, SQL, giao diện, test

XI. Tiêu chí hoàn thành Module

Module	Cần có frontend	Cần có backend	Cần có database	Test bắt buộc
Đăng nhập	Form đăng nhập, lưu token, đăng xuất	Auth route, JWT, middleware	TAI_KHOAN	Dang nhap dung, sai mat khau, tai khoan bi khoa
Quản lý phòng	Danh sách, thêm, sửa, xóa, lọc	CRUD /api/rooms	PHONG, LOAI_PHONG	Them phong, sua trang thai, khong xoa phong dang dung
Khách hàng	Danh sách, form thêm/sửa	CRUD /api/customers	KHACH_HANG	Trung CCCD, thieu SDT, xem chi tiet
Đặt phòng	Form chọn ngày, khách, phòng	Tao/huy booking	DAT_PHONG, CHI_TIET_DAT_PHONG	Khong cho trung lich, so nguoi khong vuot suc chua
Lưu trú	Check-in, check-out, phân phòng	API stay	LUU_TRU, KHACH_LUU_TRU, PHAN_PHONG	Check-in booking, walk-in, checkout
Hóa đơn	Danh sách, chi tiết, tạo hóa đơn	Invoice service	HOA_DON, THANH_TOAN	Tinh tien dung, tru coc, thanh toan nhieu lan
Admin	Danh sách, khóa/mở khóa nhân viên	Admin route	NHAN_VIEN, TAI_KHOAN	Chi admin duoc khoa tai khoan
Báo cáo	Chart doanh thu, tỷ lệ lấp đầy	Report API	HOA_DON, PHONG, LUU_TRU	Loc theo ngay/thang, so lieu khop DB